

Università di Catania – DIEEI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione di un'agenzia di assicurazione multimarca. I dati relativi alle diverse compagnie assicurative gestite sono raccolti in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

Nome compagnia (stringa)(CHIAVE)
Indirizzo sede (stringa)
Nome e Cognome referente (stringa)

Ogni compagnia contiene la lista dei clienti che hanno stipulato una polizza assicurativa con quella data compagnia. I dati relativi ai clienti sono memorizzati in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

Nome compagnia (intero)
Codice fiscale cliente (stringa) (CHIAVE)
Nome e Cognome cliente (stringa)
Identificativo polizza (stringa)
Data scadenza polizza (aaaammgg)(stringa)
Importo rata polizza (float)

Si vogliono organizzare i dati in una lista di compagnie assicurative. Per ogni compagnia deve essere presente la lista dei propri clienti. Detta struttura è condivisa da due thread in parallelo, il primo per gestire i dati, il secondo per generare dei report a partire dagli stessi. Il primo thread carica inizialmente i dati dai file di testo generando la lista delle compagnie assicurative in memoria e le relative liste di clienti, e permette anche di:

1. Stipulare una nuova polizza con un cliente, dato il nome della compagnia. Inserire tutti i dati del cliente nella lista dei clienti di quella data compagnia. Sollevare un'opportuna eccezione nel caso il cliente abbia già una polizza attiva con quella data compagnia.
2. Dato il codice fiscale di un cliente e una data (aaaammgg), stampare a video la somma di tutte le rate delle polizze di quel cliente la cui data di scadenza è maggiore della data fornita.

Il secondo thread deve creare ed aggiornare un report che permette di visualizzare, su richiesta del thread interattivo, le seguenti informazioni:

1. La compagnia con il maggiore numero di clienti.